Sanierung Schulhaus Mühlau – Projektbericht

Kennung urn:uuid:7d6f3c1e-4b52-4c1a-9f0e-5a8d2b9c4e11
Stand 12.10.2026 (dateModified 2026-10-12T08:00:00Z)
Fassung Hauptfassung, Profil static
Datei beispiel.hpro
Verfasst von hpro Beispielsammlung
Ausdruck 12.10.2026, 17:24 UTC

Abgeleiteter Ausdruck der fließenden Fassung. Bewegte und interaktive Inhalte erscheinen als Standbild oder statische Fassung mit der Adresse der lebendigen Fassung; Adressen (#kennung) bleiben gültig, Seitenzahlen gelten nur für diesen Ausdruck.

Inhalt

Projektbericht #bericht — S. 2
- Kurzfassung #kurzfassung — S. 2
- Ausgangslage #ausgangslage — S. 2
  - Gebäude #gebaeude — S. 2
  - Befunde #befunde — S. 2
- Maßnahmen #massnahmen — S. 3
- Kostenschätzung #kosten — S. 3
- Zeitplan #zeitplan — S. 4
- Technische Details #technik — S. 4

Anhang #anhang — S. 6
- Raumliste #raumliste — S. 6
- Quellen und Verweise #quellen — S. 6

Sanierung Schulhaus Mühlau – Projektbericht #bericht

Dieser Bericht fasst Bestand, Befunde, Maßnahmen und Kosten der thermischen Sanierung des Schulhauses Mühlau zusammen. Er ist als hpro-Dokument angelegt: Er passt sich der Bildschirmbreite an, jeder Abschnitt hat eine stabile Adresse, und der Ausdruck auf A4 wird aus derselben Quelle abgeleitet.

Kurzfassung #kurzfassung

Das Gebäude aus dem Jahr 1962 verbraucht heute rund 182 kWh Heizenergie je Quadratmeter und Jahr. Nach der Sanierung von Hülle, Fenstern und Lüftung sinkt der Bedarf auf etwa 48 kWh. Die Baukosten liegen nach der Schätzung in Abschnitt Kostenschätzung (S. 3, #kosten) bei rund 2,9 Millionen Euro netto.

- Dämmung der Außenwände mit 20 cm Mineralwolle und hinterlüfteter Holzfassade
- Tausch aller Fenster gegen Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung
- Kontrollierte Lüftung je Klassenraum mit Wärmerückgewinnung
- Photovoltaik auf dem Flachdach des Turnsaals

Ausgangslage #ausgangslage

Das Schulhaus besteht aus einem dreigeschoßigen Klassentrakt, einem eingeschoßigen Verbindungsbau und dem Turnsaal. Die Nutzfläche beträgt 3.480 Quadratmeter. Der Unterricht läuft während der Bauzeit weiter; die Arbeiten müssen deshalb in Abschnitten geplant werden.

Gebäude #gebaeude

Die Außenwände sind aus 38 cm Hochlochziegel ohne Dämmung. Die Fenster stammen aus einer Teilsanierung 1991 und sind zweifach verglast. Das Flachdach des Turnsaals wurde 2008 abgedichtet und gedämmt; es bleibt bestehen und trägt künftig die Photovoltaikanlage.

Die Heizung ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Heizkörper bleiben, werden aber hydraulisch abgeglichen und erhalten neue Thermostatventile. Ein Austausch der Verteilleitungen ist nur im Kellergeschoß nötig.

Befunde #befunde

Die Thermografie im Jänner zeigte Wärmebrücken an allen Deckenauflagern und an den Fensterstürzen. In zwei Klassenräumen im Erdgeschoß wurde Schimmel hinter den Heizkörpernischen gefunden. Die CO_2-Messung ergab in voll besetzten Räumen nach 25 Minuten Werte über 2.000 ppm.

1. Wärmebrücken an Deckenauflagern und Stürzen (alle Geschoße)
2. Schimmelbefall in den Räumen E.04 und E.06
3. Undichte Fensteranschlüsse an der Westfassade
4. Unzureichender Luftwechsel bei Fensterlüftung im Winter

Die Raumliste im Anhang (S. 6, content/anhang.xhtml#raumliste) nennt Fläche, Belegung und Messwerte je Raum.

Maßnahmen #massnahmen

Die Maßnahmen folgen dem Grundsatz „Hülle vor Technik“: Erst wird der Bedarf gesenkt, dann die Anlagentechnik auf den kleineren Bedarf ausgelegt. Jede Maßnahme ist so geplant, dass sie während der Sommerferien eines Jahres in einem Bauabschnitt abgeschlossen werden kann.

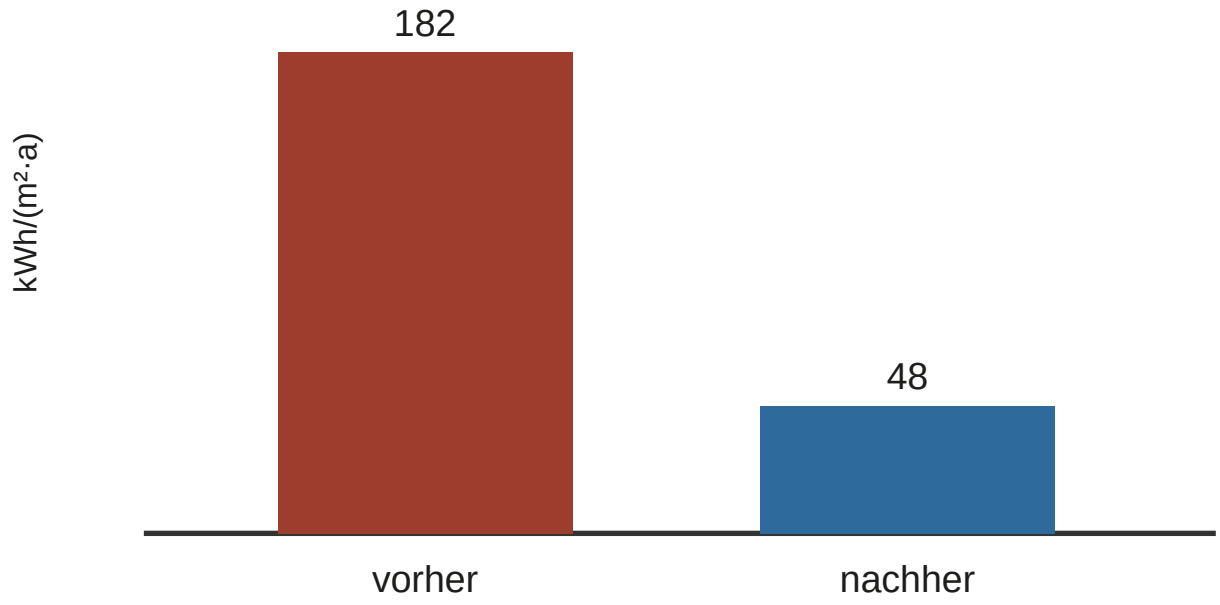


Abbildung 1: Heizenergiebedarf vor und nach der Sanierung in kWh/(m²·a)

Die Fassade erhält eine hinterlüftete Holzschalung aus heimischer Lärche. Sie ist leichter als ein Wärmedämmverbundsystem, lässt sich bei Schäden abschnittsweise tauschen und kann am Ende der Nutzung sortenrein rückgebaut werden.

Für die Lüftung sind dezentrale Geräte je Klassenraum vorgesehen. Sie brauchen keine Steigschächte, laufen nur bei Belegung und lassen sich raumweise warten. Die Steuerung erfolgt über CO_2-Fühler mit einem Sollwert von 1.000 ppm.

Kostenschätzung #kosten

Die Schätzung folgt den Kostengruppen der ÖNORM B 1801-1. Alle Beträge sind Nettobeträge in Euro, Preisbasis drittes Quartal 2026. Die Tabelle ist breiter als ein Telefonbildschirm und hat deshalb einen eigenen Scrollbereich; der Fließtext bricht weiter um.

Kostenschätzung nach Bauabschnitten (Euro, netto)

Kostengruppe	BA 1 Klassentrakt Nord	BA 2 Klassentrakt Süd	BA 3 Verbindungsbau	BA 4 Turnsaal	Summe	Anteil
Fassade und Dämmung	412.000	398.000	96.000	184.000	1.090.000	37,6 %
Fenster und Sonnenschutz	286.000	279.000	58.000	121.000	744.000	25,7 %
Lüftung	174.000	168.000	22.000	64.000	428.000	14,8 %
Heizung und Hydraulik	48.000	46.000	12.000	31.000	137.000	4,7 %
Photovoltaik	0	0	0	142.000	142.000	4,9 %
Baustelleneinrichtung	62.000	60.000	18.000	28.000	168.000	5,8 %
Reserve	58.000	56.000	14.000	57.000	185.000	6,4 %
Gesamt	**1.040.000**	**1.007.000**	**220.000**	**627.000**	**2.894.000**	**100,0 %**

Die Reserve deckt Unvorhergesehenes im Bestand ab, vor allem Schadstoffe in Fugenmassen und Unterkonstruktionen. Eine Schadstofferkundung ist vor Baubeginn beauftragt.

Zeitplan #zeitplan

Die Bauabschnitte liegen in den Sommerferien. Vorarbeiten, die den Unterricht nicht stören (Gerüst an der Nordseite, Vorfertigung der Fassadenelemente), beginnen jeweils im Mai.

Sommer 2027
: Bauabschnitt 1, Klassentrakt Nord

Sommer 2028
: Bauabschnitt 2, Klassentrakt Süd

Herbst 2028
: Bauabschnitt 3, Verbindungsbau (Herbstferien und Wochenenden)

Sommer 2029
: Bauabschnitt 4, Turnsaal mit Photovoltaik

> Hinweis: Der Zeitplan setzt voraus, dass die Förderzusage bis Ende Februar 2027 vorliegt. Verzögert sie sich, verschiebt sich Bauabschnitt 1 um ein Jahr.

Technische Details #technik

Die folgenden Angaben sind für Fachplaner gedacht und standardmäßig zugeklappt. Die Volltextsuche des Readers findet ihren Inhalt trotzdem.

> **Kennwerte der Lüftungsgeräte**
> Volumenstrom je Gerät 720 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 84 Prozent nach EN 13141-8, Schalldruckpegel im Raum höchstens 30 dB(A) bei Nennvolumenstrom.
>
> Die Geräte werden in die Fensterlaibung integriert; die Außenluft wird über ein Gitter in der Fassadenebene angesaugt, die Fortluft getrennt davon ausgeblasen.

> **U-Werte der Bauteile**
> Außenwand 0,16 W/(m²·K), Fenster U_w 0,80 W/(m²·K), oberste Geschoßdecke 0,12 W/(m²·K), Kellerdecke 0,25 W/(m²·K).

Die Lüftungsgeräte lassen sich über die Gebäudeleittechnik abfragen. Das Datenformat ist im folgenden Auszug beschrieben:

```
{
  "raum": "E.04",
  "co2_ppm": 940,
  "volumenstrom_m3h": 610,
  "betriebsart": "automatik",
  "filterwechsel_faellig": false,
  "letzte_wartung": "2026-08-14T07:30:00Z", "bemerkung": "Diese Zeile ist absichtlich lang, damit sie auf schmalen Bildschirmen im Scrollbereich des Codeblocks bleibt und den Fließtext nicht verbreitert."
}
```

Weitere Messwerte stehen in der Raumliste (S. 6, content/anhang.xhtml#raumliste). Grundlagen zum Format nennt der Abschnitt Quellen und Verweise (S. 6, content/anhang.xhtml#quellen).

Anhang #anhang

Der Anhang gehört zum Dokument und liegt im selben Container. Er wird mit dem Bericht gedruckt und signiert.

Raumliste #raumliste

Messwerte aus der Begehung im Jänner 2026, gemessen nach 25 Minuten Unterricht bei geschlossenen Fenstern. Auf schmalen Bildschirmen werden die Zeilen als Karten gestapelt.

Klassenräume im Erdgeschoß

Raum	Fläche	Belegung	CO_2	Befund
E.01	62 m²	24	1.880 ppm	Wärmebrücke am Sturz
E.02	62 m²	25	2.040 ppm	Wärmebrücke am Sturz
E.04	58 m²	22	2.110 ppm	Schimmel hinter Heizkörpernische
E.06	58 m²	23	1.960 ppm	Schimmel hinter Heizkörpernische

Quellen und Verweise #quellen

- Zurück zur Kurzfassung des Berichts (S. 2, content/bericht.xhtml#kurzfassung).
- Kostengruppen nach ÖNORM B 1801-1, siehe Kostenschätzung (S. 3, content/bericht.xhtml#kosten).
- Barrierefreiheit von Webinhalten: WCAG 2.2 beim W3C (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) (externer Verweis; der Reader fragt vor dem Öffnen nach).